ABSA 기반 한국어 화장품 리뷰 속성별 감정 분류 및 만족도 분석 시스템

ABSA-Based Sentiment Classification and Satisfaction Analysis System for Korean Cosmetic Reviews

SeoYun Kim, JiAn Chang, and Taewan Kim

Data Science Major, Dongduk Women's University

{20221612, 20220589, kimtwan21}@dongduk.ac.kr

ABSTRACT

기존 올리브영 등 화장품 플랫폼은 리뷰 작성 시 피부타입·피부고민·자극도 등 제한된 항목만 선택 가능하여 다양한 속성 정보를 제공하지 못한다.

본 연구는 AI Hub 한국어 화장품 리뷰 데이터를 기반으로 KLUE-RoBERTa를 파인튜닝하여 보습력, 발림성, 가격 등 21개 세부 속성별 감정을 분류하는 ABSA 파이프라인을 구축하였다.

리뷰 작성자는 글만 작성하면 되고, 리뷰 독자는 긴 텍스트를 읽지 않아도 속성별 감정 대시보드와 가중치 기반 만족도 지수를 통해 제품을 비교하고 추천받을 수 있는 시스템을 제안한다.

INTRODUCTION

기존 플랫폼의 리뷰 시스템은 별점과 제한된 선택지(피부타입, 자극도 등)만으로 소비자의 다양한 니즈를 반영하지 못한다. 본 연구는 비정형 리뷰 텍스트에서 속성을 자동 추출하고 감정을 분류하여 소비자 맞춤 정보를 제공하는 end-to-end 시스템을 제안한다.



Fig 1. 전체 흐름도.

METHOD

1. 데이터셋

AI Hub 한국어 속성기반 감성분석 데이터 중 기초케어 쇼핑몰 리뷰를 활용하였다. 전체 38,603행(12,000개 리뷰, 평균 3.22개 속성/리뷰)으로 구성되며, 데이터 누수 방지를 위해 리뷰 Index 기준으로 train(70%)/valid(15%)/test(15%)로 분할하였다. 감정 레이블은 긍정/부정/중립 3개 클래스이며, 속성은 총 24개 카테고리로 구성된다.

2. 감정 분류기 (Aspect Category Sentiment Classifier)

리뷰 텍스트와 속성을 [CLS] 리뷰 [SEP] 속성 [SEP] 형태의 문장 쌍(text_pair)으로 입력하여 BERT가 두 텍스트의 관계를 함께 학습하도록 구성하였다.

KLUE-BERT와 KLUE-RoBERTa를 동일한 하이퍼파라미터(Epoch 5, LR 2e-5, MAX_LEN 192)로 비교 실험하였다. 클래스 불균형(긍정 70%, 중립 8%) 해소를 위해 CrossEntropyLoss에 class_weight를 적용하였으며, 주요 성능 지표로 Macro F1을 채택하였다. 긍정 편향 없이 소수 클래스(부정·중립)까지 공평하게 평가하기 위함이다.

3. 속성 분류기 (Aspect Classifier)

리뷰 텍스트만을 입력으로 받아 언급된 속성을 동시에 감지하는 멀티라벨 분류기이다. Index 기준 그룹핑 시 중복 속성이 제거되어 리뷰당 평균 2.73개 속성으로 변환되며, 한 리뷰에 복수 속성이 존재하므로 BCEWithLogitsLoss를 적용하였다. 데이터 극소 속성(밀착력/접착력 6건, 커버력 5건, 색상 27건)은 제외하여 21개 속성으로 운영하였으며, Threshold 최적화 실험을 통해 Macro F1과 Recall의 균형이 최적인 0.6을 최종 임계값으로 확정하였다.

EXPERIMENTAL RESULTS

Table 1. 감정 분류기 비교 실험

	KLUE-BERT	KLUE-RoBERTa
Test Macro F1	0.889	0.935

KLUE-RoBERTa가 모든 클래스에서 우수하였으며, 특히 데이터 부족 클래스인 중립에서 0.0772 →0.815(중립 f1)로 4.3%p 향상되었다. 이를 최종 감정 분류기로 채택하였다.

Table 2. 감정 분류기 예측 예시 (같은 문장, 다른 속성→다른 감정 분류)

리뷰 텍스트	속성	예측
가격은 좀 비싸지만 효과는 확실히 좋네요.	가격	부정(1.000)
가격은 좀 비싸지만 효과는 확실히 좋네요.	기능/효과	긍정

동일 리뷰에서 속성에 따라 감정이 달라지는 ABSA의 핵심 특성이 확인된다.

Table 3. 속성 분류기 성능

	24개 속성	21개 속성
Test Macro F1	0.889	0.935
Threshold	0.6	0.6

데이터 극소 속성 3개 제외 후 Macro F1이 0.1005 향상되었다. 21개 속성 중 향(0.998), 유통기한(0.983), 가격(0.975) 등 17개 속성에서 F1 0.90 이상을 달성하였다.

Table 4. 속성 분류기 예측 예시 (리뷰 텍스트만 입력→자동 속성 감지)

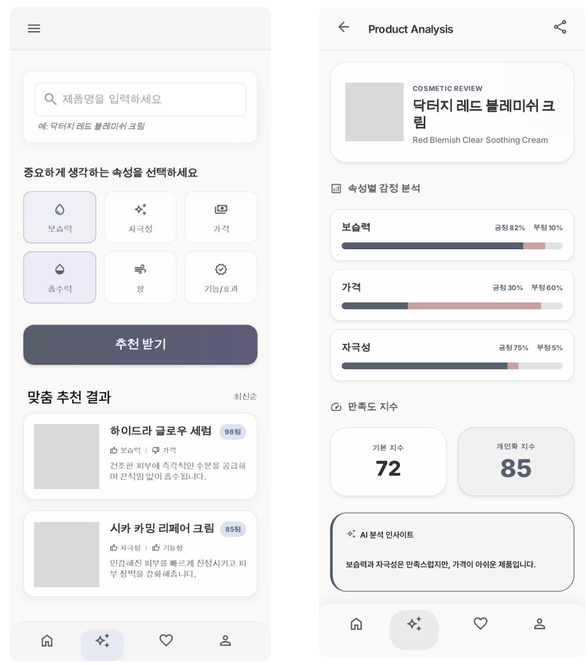
리뷰 텍스트	감지된 속성 (확률)
가격대비 너무 좋아요! 보습도 잘 되고 향기도 은은해요.	향(0.976), 가격(0.930), 보습력(0.873)

CONCLUSION

본 연구는 한국어 화장품 리뷰에 ABSA 파이프라인을 적용하여 속성 분류기(Macro F1 0.918)와 감정 분류기(Macro F1 0.935)를 구축하였다.

향후 연구로는 언급 빈도 기반 가중치와 사용자 선택 기반 개인화 가중치를 적용한 두 가지 만족도 지수를 산출하고, 올리브영 기초케어 리뷰 크롤링 데이터를 적용하여, 소비자가 제품명과 중시 속성을 입력하면 속성별 감정 대시보드, 만족도 지수, 추천 순위가 자동으로 출력되는 end-to-end 데모 구현을 목표로 한다.

Fig 2. 예상 최종 화면



REFERENCES

[1]정희원, 정영섭. (2023-01). 감성 분석 화장품 사용자 리뷰에 대한 속성기반 감성분석. 한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집 , 충남

[2]서소명. (2022-02). Sentiment Analysis of Customer Reviews Using Text Mining Techniques. 우송대학교 일반대학원, 대전